

En el ejercicio 5 teniamos que,

$A_{\tilde{I}\tilde{I}}$ con $\tilde{I} \subset \{1, 2, \dots, n\}$. Yo resolví

b) $\Rightarrow$ c) usando la siguiente

igualdad $A_{\tilde{I}\tilde{I}} = I_{\tilde{I}}^T A I_{\tilde{I}}$, $\tilde{I} \subset \{1, \dots, n\}$

$I_{\tilde{I}}$ es una matriz con columnas canónicas y columnas nulas. La idea de realizar el producto $I_{\tilde{I}} A I_{\tilde{I}}$ es que conserve los los filas-columnas de A indexados por $\tilde{I}$, es decir, $A_{\tilde{I}\tilde{I}}$.

Ejemplo:

Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ queremos el bloque $A_{11} = 2$

Entonces $I_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$I_1^T A I_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$= 2 = A_{11}$$

Otro ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 \\ -1 & 6 & 2 \\ 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Encontramos } A_{\mathcal{I}\mathcal{I}} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{con } \mathcal{I} = \{2, 3\}$$

$$\Rightarrow I_{\mathcal{I}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I_{\mathcal{I}}^T A I_{\mathcal{I}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 \\ -1 & 6 & 2 \\ 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 6 & 2 \\ 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}$$

A TENER EN CUENTA

$A_{\lambda\lambda}$ son las submatrices princi
pales de A .

